

Especificación Técnica: Sistema de Respaldo Automatizado (DB Backup)

1. Introducción y Objetivo

El objetivo de este sistema es garantizar la integridad y disponibilidad de los datos del proyecto **CivilControl-backend** mediante una estrategia de respaldos automáticos. Se basa en el estándar de seguridad **3-2-1**, minimizando el Punto de Objetivo de Recuperación (RPO) a un máximo de **1 hora**.

2. Arquitectura del Sistema (Regla 3-2-1)

- **3 Copias:** Datos en caliente (Postgres), Backup local (Servidor) y Backup remoto (Cloud).
- **2 Medios:** Disco duro del servidor (Volúmenes Docker) y almacenamiento de objetos en la nube.
- **1 Off-site:** Sincronización externa a Google Drive para protección contra fallos físicos del servidor.

3. Stack Tecnológico

Herramienta	Función
PostgreSQL 16	Motor de base de datos (corriendo en contenedor Docker).
Bash (Shell Script)	Lenguaje de automatización de los procesos de sistema.
pg_dump	Utilidad nativa de Postgres para extracciones lógicas consistentes (MVCC).
Gzip	Algoritmo de compresión para optimizar el uso de red y almacenamiento.

Rclone	Cliente de sincronización para nubes (Google Drive API).
Cron	Programador de tareas (Daemon) de Linux.

4. Flujo del Procedimiento (**backup_db.sh**)

El script orquestador realiza las siguientes operaciones secuenciales:

1. **Dump Consistente:** Ejecuta **pg_dump** dentro del contenedor Docker sin bloquear tablas de escritura.
2. **Stream Compression:** Los datos se comprimen al vuelo mediante un pipe a **gzip** para generar archivos **.sql.gz**.
3. **Nombramiento Temporal:** Se utiliza el formato **NOMBRE_DB_YYYY-MM-DD_HHMMSS** para evitar colisiones.
4. **Cloud Sync:** Utiliza **rclone copy** para subir el artefacto al remoto configurado (**psg_drive**).
5. **Purga de Datos (Garbage Collection):**
 - **Local:** Elimina archivos con antigüedad > 2 días para preservar espacio en el VPS.
 - **Remoto:** Elimina archivos con antigüedad > 7 días para mantenerse dentro de la cuota gratuita de 15GB de Google Drive.

5. Configuración de la Automatización (Cron)

Para lograr un **RPO de 1 hora**, se configuró una tarea en el **crontab** del sistema:

- **0 * * * *** /ruta/al/script/backup_db.sh >> /ruta/a/logs/backup.log 2>&1
- **Frecuencia:** Cada minuto 0 de cada hora.
- **Logging:** Salida estandarizada a un archivo **.log** para auditoría y debug.

6. Procedimiento de Recuperación (Disaster Recovery)

Para restaurar la base de datos a partir de un backup, el procedimiento es:

1. Descargar/Localizar el archivo **.sql.gz**.
2. Descomprimir: **gunzip backup_file.sql.gz**.

3. Inyectar en el contenedor:

```
cat backup_file.sql | docker exec -i [CONTAINER_NAME] psql -U [USER] -d  
[DB_NAME]
```

7. Consideraciones de Rendimiento

- **Impacto en CPU:** Bajo. El proceso de compresión es la tarea más intensiva, pero se ejecuta en segundos dada la volumetría actual.
- **Concurrencia:** Alta. Gracias a la arquitectura de PostgreSQL, el sistema puede seguir recibiendo tráfico (lectura/escritura) mientras el backup se ejecuta.